

21

§2 漸化式

漸化式

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + n \quad \text{漸化式}$$

次の項 前の項

$$n=1 \text{ のとき} \quad a_2 = a_1 + 1 = 2$$

$$n=2 \text{ のとき} \quad a_3 = a_2 + 2 = 4$$

$$n=3 \text{ のとき} \quad a_4 = a_3 + 3 = 7$$

⋮

例) 次の条件によって定められる数列 $\{a_n\}$ の第5項を求めよ。

(1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 3a_n + 1$

$$a_2 = 3a_1 + 1 = 7$$

$$a_3 = 3a_2 + 1 = 22$$

$$a_4 = 3a_3 + 1 = 67$$

$$a_5 = 3a_4 + 1 = 202$$

(2) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n + 3^{n-1}$

$$a_2 = 2a_1 + 3^0 = 3$$

$$a_3 = 2a_2 + 3^1 = 9$$

$$a_4 = 2a_3 + 3^2 = 27$$

$$a_5 = 2a_4 + 3^3 = 81$$